

Третья лабораторная работа.

Тема: Реализация и анализ алгоритмов обучения многослойных нейронных сетей. Применение нейронных сетей для сжатия и восстановления образов.

Цель: Ознакомиться, проанализировать и получить навыки реализации модели линейной рециркуляционной сети для задачи сжатия графической (или другой) информации.

Задание по третьей лабораторной работе по моделям решения задач в интеллектуальных системах.

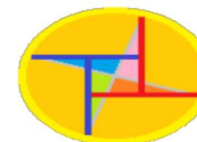
Дано:

1. текст методических указаний по лабораторной работе;
2. учебные материалы по программированию, основам нейросетевых моделей и другие;
3. номер варианта задачи.

Требуется:

1. построить модель линейной рециркуляционной сети, реализующей решение задачи сжатия графических данных, удовлетворяющую нижеприведённым требованиям;
2. построить семейства графиков зависимостей параметров модели;
3. дать ответы на вопросы из списка;
4. предоставить письменный отчёт.

- 1) Требования к модели линейной рециркуляционной сети.
- 2) Требования и порядок выполнения лабораторной работы.
- 3) Справочные материалы для реализации.
- 4) Варианты заданий.
- 5) Вопросы по третьей лабораторной работе.
- 6) Линейная рециркуляционная сеть.
- 7) Коэффициент обучения искусственного нейрона.
- 8) Суммарная среднеквадратическая ошибка.
- 9) Практикум по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Требования к модели линейной рециркуляционной сети.

Для лабораторной работы в качестве данных исходного растрового изображения использовать файлы формата BMP.

Можно использовать как цветное, так и чёрно-белое изображение, где значения интенсивности цвета пиксела задаются R, G, B на множестве шкал S (например $S = \{R, G, B\}$). Исходное изображение $h \times w$ (рекомендуемый размер – не менее 256×256 (или картинка с таким же числом пикселей)) разбивается на Q прямоугольников размерностью $r \times m$ ($r \cdot m = n/|S|$) ($4 \leq r \leq h, 4 \leq m \leq w$), где значения r, m может указать пользователь.

Все прямоугольники должны полностью покрывать исходное изображение и не выходить за его границы, может допускаться перекрытие прямоугольников, которое может задать пользователь.

Пусть $C(k)[q][i][j]$ обозначает одно из значений R, G, B ($0 \leq q < |S|$) и принимает значения в диапазоне $0 \leq C(k)[q][i][j] \leq 255 = C_{\max}$ (i, j – координаты пикселя).

Для того, чтобы использовать значения цвета пикселя исходного изображения для дальнейшей обработки, следует выполнить преобразование:

$$c(k)[q][i][j] = (2 \cdot C(k)[q][i][j] / C_{\max}) - 1, \quad (1)$$

где $c(k)[q][i][j]$ – это значение цвета пикселя для дальнейших преобразований.

Так преобразуются все значения пикселей для всех прямоугольников.

Значения цвета пикселей из прямоугольника k собираются в свой (эталонный) вектор $[X(k)]$, компоненты которого вычисляются в соответствии с выражением $X(k)[0][q + |S| \cdot (j + m \cdot i)] = c(k)[q][i][j]$, где целые неотрицательные $0 \leq i < r, 0 \leq j < m$. То есть число элементов $[X(k)]$ будет равно n , где $[X(k)]$ – это матрица размера $1 \times n$, а её значения после преобразований уже будут $|X(k)[q][0]| \leq 1$.
Пример 1:

$$c(k)[0] = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & -0.2 & 0.6 \\ 0.7 & -0.7 & 0.9 \end{bmatrix},$$

$$\text{тогда } [X(k)] = [0.1 \ 0.5 \ 0.2 \ 0.3 \ -0.2 \ 0.6 \ 0.7 \ -0.7 \ 0.9].$$

Задача сжатия изображения сводится к обучению линейной рециркуляционной сети на выборке из Q векторов $[X(k)]$ с последующим их прямым распространением через обученную линейную рециркуляционную сеть с помощью матрицы весовых коэффициентов для прямого распространения $[Wf]$.

После этого значения, полученные на втором слое, могут быть сохранены вместе с матрицей весовых коэффициентов для обратного распространения $[Wb]$ и её размерностью.

Задача восстановления сводится к обратному распространению через обученную линейную рециркуляционную сеть сохранённых в виде Q векторов значений второго слоя с помощью матрицы весовых коэффициентов для обратного распространения $[Wb]$.

Восстановленные данные в виде вектора $[XX(k)]$ могут быть использованы для воспроизведения изображения с помощью преобразования:

$$C(k)[q][i][j] \sim C_{\max} \cdot (\min(1, \max(-1, XX(k)[0][q + |S| \cdot (j + m \cdot i)])) + 1) / 2, \quad (2)$$

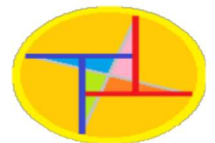
Коэффициент сжатия может быть рассчитан как отношение размера исходных данных к размеру данных, полученных в результате сжатия.

Если разрядность исходных данных, элементов матриц, входных и сохранённых значений совпадает, то коэффициент сжатия может быть рассчитан по формуле:

$$Z(Q, n, p) = (Q \cdot n) / (2 + (n + Q) \cdot p)$$

Значение p задаёт пользователь, исходя из того, чтобы $Z(Q, n, p)$ превышал единицу.

1) Третья лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Варианты заданий по третьей лабораторной работе.

1. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
2. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
3. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с нормированными весами.
4. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с нормированными весами.
5. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
6. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
7. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с нормированными весами.
8. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с нормированными весами.
9. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
10. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
11. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с нормированными весами.
12. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с нормированными весами.
13. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
14. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с ненормированными весами.
15. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с постоянным коэффициентом обучения с нормированными весами.
16. Реализовать модель линейной рециркуляционной сети с адаптивным коэффициентом обучения с нормированными весами.

- 1) Дополнительное задание для досрочной аттестации по дисциплине.
- 2) Третья лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Четвёртая лабораторная работа.

Тема: Моделирование релаксационных нейронных сетей.

Цель: Ознакомиться, проанализировать и получить навыки реализации модели релаксационной сети для задачи распознавания или классификации образов.

Задание по четвёртой лабораторной работе по моделям решения задач в интеллектуальных системах.

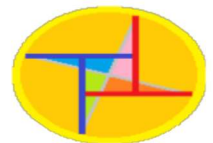
Дано:

1. текст методических указаний по лабораторной работе;
2. учебные материалы по программированию, основам нейросетевых моделей и другие;
3. номер варианта задачи.

Требуется:

1. построить модель релаксационной сети, реализующей решение задачи классификации или распознавания, удовлетворяющую нижеприведённым требованиям;
2. построить семейства графиков зависимостей параметров модели;
3. дать ответы на вопросы из списка;
4. предоставить письменный отчёт.

- 1) Требования к модели релаксационной сети.
- 2) Требования и порядок выполнения лабораторной работы.
- 3) Справочные материалы для реализации.
- 4) Варианты заданий.
- 5) Вопросы по четвёртой лабораторной работе.
- 6) Релаксационная сеть.
- 7) Задача классификации.
- 8) Задача распознавания.
- 9) Практикум по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Требования к модели релаксационной сети.

Для сети Хопфилда с непрерывным состоянием использовать в качестве функции активации гиперболический тангенс.

Для сети Хопфилда с дискретным состоянием использовать в качестве функции активации модифицированную функцию знака.

Для двунаправленной ассоциативной памяти использовать в качестве функции активации модифицированную функцию знака или гиперболический тангенс.

Для сети Хопфилда обязательно использовать метод проекций или метод дельта-проекций.

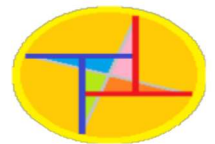
В случае проблем с обучением использовать кратные вхождения эталонных образов в обучающую выборку.

Для релаксационной сети предусмотреть проверку достижения состояния релаксации, не допускающую заклинивания алгоритма работы сети.

Для релаксационной сети предусмотреть подсчет количества итераций до достижения состояния релаксации.

Распознаваемые образы на входе и выходе кодировать значениями 1 или -1, в зашумленных образах допускается использовать также значение 0.

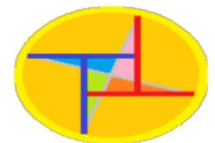
1) Четвёртая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Варианты заданий по четвёртой лабораторной работе.

1. Реализовать модель двунаправленной ассоциативной памяти.
2. Реализовать модель сети Хопфилда с непрерывным состоянием и дискретным временем в синхронном режиме.
3. Реализовать модель сети Хопфилда с непрерывным состоянием и дискретным временем в асинхронном режиме.
4. Реализовать модель сети Хопфилда с дискретным состоянием и дискретным временем в синхронном режиме.
5. Реализовать модель сети Хопфилда с дискретным состоянием и дискретным временем в асинхронном режиме.
6. Реализовать модель сети Хэмминга.
7. Реализовать модель сети Хопфилда с непрерывным состоянием и дискретным временем в синхронном режиме.
8. Реализовать модель сети Хопфилда с непрерывным состоянием и дискретным временем в асинхронном режиме.
9. Реализовать модель сети Хопфилда с дискретным состоянием и дискретным временем в синхронном режиме.
10. Реализовать модель сети Хопфилда с дискретным состоянием и дискретным временем в асинхронном режиме.
11. Реализовать модель двунаправленной ассоциативной памяти.
12. Реализовать модель сети Хопфилда с непрерывным состоянием и дискретным временем в синхронном режиме.
13. Реализовать модель сети Хопфилда с непрерывным состоянием и дискретным временем в асинхронном режиме.
14. Реализовать модель сети Хопфилда с дискретным состоянием и дискретным временем в синхронном режиме.
15. Реализовать модель сети Хопфилда с дискретным состоянием и дискретным временем в асинхронном режиме.
16. Реализовать модель сети Хэмминга.

- 1) Дополнительное задание для досрочной аттестации по дисциплине.
- 2) Четвёртая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



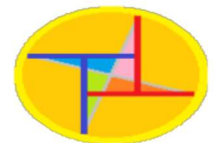
Пятая лабораторная работа.**Тема:** Применение нейронных сетей для прогнозирования числовых последовательностей.**Цель:** Ознакомиться, проанализировать и получить навыки реализации модели рекуррентной сети для задачи прогнозирования.**Задание по четвёртой лабораторной работе по моделям решения задач в интеллектуальных системах.****Дано:**

1. текст методических указаний по лабораторной работе;
2. учебные материалы по программированию, основам нейросетевых моделей и другие;
3. номер варианта задачи.

Требуется:

1. построить модель рекуррентной сети, реализующей решение задачи прогнозирования, удовлетворяющую нижеприведённым требованиям;
2. построить семейства графиков зависимостей параметров модели;
3. дать ответы на вопросы из списка;
4. предоставить письменный отчёт.

- 1) Требования к модели рекуррентной сети.
- 2) Требования и порядок выполнения лабораторной работы.
- 3) Справочные материалы для реализации.
- 4) Варианты заданий.
- 5) Вопросы по пятой лабораторной работе.
- 6) Рекуррентная сеть.
- 7) Задача прогнозирования.
- 8) Практикум по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Требования к модели рекуррентной сети.

Опциональное зануление значений контекстных нейронов на каждой эпохе.

Опциональное указание линейной функции активации эффекторов.

Для сетей с долгой кратковременной памятью и управляемыми рекуррентными блоками

использовать линейную или недовыпрямленную линейную функцию активации эффекторных нейронов.

Пользовательская настройка параметра экспоненциальной и недовыпрямленной линейных функций активации.

Пользовательская настройка параметров сети, включая размер скользящего окна, количество контекстных нейронов и нейронов на скрытом слое.

Пользовательская настройка количества эффекторных нейронов для сетей Джордана и Джордана-Элмана.

Заданные для прогнозирования последовательности должны иметь не менее десяти эталонных значений.

Отображение прогнозируемых значений на область выходных значений эффекторов нейронной сети.

Последовательный расчёт нескольких (не менее трёх) прогнозных значений методом скользящего

окна с сохранением значений контекстных нейронов.

Прогнозирование значений аperiодических и периодических последовательностей, последовательности чисел

фибоначчи, арифметических и геометрических прогрессий, значений степенных функций, факториала и других:

1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.625...

1, 0.5, 0.3, 0.25, 0.2...

1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0...

1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

1, 4, 9, 16, 25...

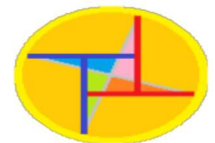
1, 2, 3, 5, 8...

1, 2, 4, 8, 16...

1, 2, 5, 15, 52...

1, 2, 6, 24, 120...

1) Пятая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.



Варианты заданий по пятой лабораторной работе.

1. Реализовать модель сети Джордана с логарифмической функцией активации (гиперболический арксинус).
2. Реализовать модель сети Элмана с логарифмической функцией активации (гиперболический арксинус).
3. Реализовать модель сети Джордана-Элмана с логарифмической функцией активации (гиперболический арксинус).
4. Реализовать модель рекуррентной сети с цепью нейросетевых моделей долгой кратковременной памяти с линейной функцией активации выходного сигнала на скрытом слое.
5. Реализовать модель рекуррентной сети с цепью нейросетевых моделей долгой кратковременной памяти с недовыпрямленной линейной функцией активации (Leaky ReLU) выходного сигнала на скрытом слое.
6. Реализовать модель рекуррентной сети с цепью нейросетевых моделей долгой кратковременной памяти с логарифмической функцией активации (гиперболический арксинус) выходного сигнала на скрытом слое.
7. Реализовать модель рекуррентной сети с цепью нейросетевых моделей долгой кратковременной памяти с функцией активации гиперболического тангенса выходного сигнала на скрытом слое.
8. Реализовать модель сети Джордана с экспоненциальной линейной функцией активации (ELU).
9. Реализовать модель сети Элмана с экспоненциальной линейной функцией активации (ELU).
10. Реализовать модель сети Джордана-Элмана с экспоненциальной линейной функцией активации (ELU).
11. Реализовать модель сети Джордана с недовыпрямленной линейной функцией активации (Leaky ReLU).
12. Реализовать модель сети Элмана с недовыпрямленной линейной функцией активации (Leaky ReLU).
13. Реализовать модель сети Джордана-Элмана с недовыпрямленной линейной функцией активации (Leaky ReLU).
14. Реализовать модель рекуррентной сети с цепью нейросетевых моделей управляемых рекуррентных блоков с функцией активации гиперболического тангенса выходного сигнала на скрытом слое.
15. Реализовать модель рекуррентной сети с цепью нейросетевых моделей управляемых рекуррентных блоков с логарифмической функцией активации (гиперболический арксинус) выходного сигнала на скрытом слое.
16. Реализовать модель рекуррентной сети с цепью нейросетевых моделей управляемых рекуррентных блоков с недовыпрямленной линейной функцией активации (Leaky ReLU) выходного сигнала на скрытом слое.

1) Дополнительное задание для досрочной аттестации по дисциплине.

2) Пятая лабораторная работа по моделям решения задач в интеллектуальных системах.

